

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №6.

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-10-10

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Выполнение лабораторной работы
5. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и
естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты.

3.1 Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.

3.1 Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создайте тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city, т.е., например, для некоторого сотрудника указан город, в котором он работает.

3.2 Задание

4. Создайте резервную копию базы данных addressbook и восстановите из неё данные.

3.2 Задание

4. Создайте резервную копию базы данных `addressbook` и восстановите из неё данные.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке базы данных `MariaDB` во внутреннем окружении виртуальной машины `server`. Соответствующим образом следует внести изменения в `Vagrantfile`.

Раздел 4

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка MariaDB

Для начала лабораторной работы включаем vm server и входим под нашим пользователем. Открываем терминал и переходим в режим суперпользователя. Далее установим необходимые для работы с базами данных пакеты.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - Extras
Rocky Linux 10 - Extras
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture    Versio
=====
Installing:
mariadb                                x86_64          3:10.1
mariadb-server                         x86_64          3:10.1
Installing dependencies:
mariadb-common                         noarch          3:10.1
mariadb-errmsg                         noarch          3:10.1
```

Рисунок 1: Установка пакетов для работы с базами данных

4.2 Установка MariaDB

Зайдем в каталог `/etc/my.cnf.d` и посмотрим содержание каждого конфигурационного файла.

Файл `auth_gssapi.cnf` — это конфигурационный файл плагина `auth_gssapi` для MariaDB. Он используется, когда включена поддержка аутентификации через Kerberos / GSSAPI (Generic Security Services Application Program Interface).

4.3 Установка MariaDB

Configuration for MariaDB GSSAPI authentication plugin
[mariadb]

Указывает, что нужно загрузить плагин GSSAPI
plugin_load_add = auth_gssapi.so



```
GNU nano 0.1 auth_gssapi.cnf
[mariadb]
#plugin-load-add=auth_gssapi.so
```

Рисунок 2: Файл auth_gssapi.cnf

4.4 Установка MariaDB

Файл `client.cnf` управляет настройками подключения к серверу базы данных (MariaDB/MySQL) — например, логином, паролем, хостом и портом. Ты можешь вписать сюда параметры подключения, чтобы не вводить их вручную каждый раз:

`[client]` -для клиентов `mariadb` и `mysql` `user = root` `password = mypassword` `host = localhost` `port = 3306` `socket = /run/mysqld/mysqld.sock`

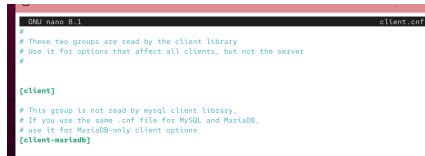
`[client-mariadb]` - только для клиентов `mariadb`

MariaDB-specific options (MySQL не читает)

`ssl-cert = /etc/mysql/client-cert.pem`

`ssl-key = /etc/mysql/client-key.pem`

4.5 Установка MariaDB



```
GNU nano 8.1 client.cnf
#
# These two groups are read by the client library
# Use it for options that affect all clients, but not the server
#

[client]
# This group is not read by mysql client library,
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# use it for MariaDB-only client options
[client-mariadb]
```

Рисунок 3: Файл client.cnf

4.6 Установка MariaDB

Файл `mariadb-server.cnf` — это конфигурационный файл сервера MariaDB, то есть часть настроек, которые читает сам сервер `mysqld` при запуске. В отличие от `client.cnf`, который настраивает подключение клиента, этот файл управляет внутренней работой сервера базы данных — где хранить данные, куда писать логи, под каким пользователем работать и т. д.

4.7 Установка MariaDB

[server] - Это секция общих параметров, читаемая всеми серверными компонентами MariaDB (включая встроенные и standalone демоны).

[mysqld] - Секция только для основного демона mysqld — именно он запускается как служба MariaDB. Все параметры внутри [mysqld] применяются только к нему.

[galera] - Это секция для Galera Cluster — технологии синхронной репликации между несколькими MariaDB-серверами.

```
GNU nano 8.1 mariadb-server.cnf
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see
#
# See the examples of server my.cnf files in /usr/share/mysql/
#
# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]
# this is only for the mysqld standalone daemon
# Settings user and group are ignored when systemd is used.
# If you need to run mysqld under a different user or group,
# customize your systemd unit file for mysqld/mariadb according to the
# instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Systemd
[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log
pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid
#
# * Galera-related settings
#
[galera]
# Mandatory settings
#wsrep_on=ON
#wsrep_provider=
#wsrep_cluster_address=
```


4.8 Установка MariaDB

Файл `mysql-clients.cnf` — это файл конфигурации клиентских инструментов MariaDB, таких как:

`mysql` — интерактивная консоль для запросов к БД

`mysqldump` — создание резервных копий

`mysqladmin` — администрирование сервера

`mysqlcheck` — проверка и оптимизация таблиц

`mysqlimport` — импорт данных

4.9 Установка MariaDB

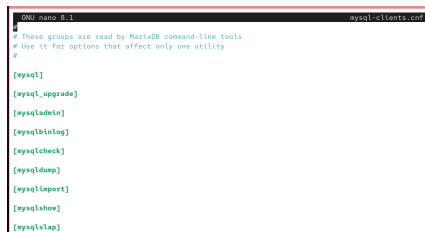
`mysqlshow` — просмотр баз и таблиц

`mysqlslap` — тестирование производительности

`mysqlbinlog` — работа с бинарными журналами

`mysql_upgrade` — обновление системных таблиц при апгрейде

4.10 Установка MariaDB



```
GNU nano 8.1 mysql-clients.cnf
#
# These groups are read by MariaDB command-line tools
# Use it for options that affect only one utility
#

[mysql]

[mysql_upgrade]

[mysqladein]

[mysqlbinlog]

[mysqlcheck]

[mysqldump]

[mysqlimport]

[mysqlshow]

[mysqlslap]
```

Рисунок 5: Файл mysql-clients.cnf

4.11 Установка MariaDB

Файл `provider_bzip2.cnf` — это конфигурационный файл плагина `provider_bzip2`, который добавляет поддержку сжатия данных с помощью алгоритма BZIP2 в MariaDB.

Этот плагин используется для:

- резервных копий (`mysqldump`),
- репликации (сжатие данных при передаче),
- сжатых таблиц (при архивации),
- и иногда — для внутреннего сжатия двоичных логов.

4.12 Установка MariaDB



```
GNU nano 8.1 provider_bzip2.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_bzip2
provider_bzip2=force_plus_permanent
```

Рисунок 6: Файл provider_bzip2.cnf

4.13 Установка MariaDB

Файл `provider_lz4.cnf` — это конфигурационный файл плагина `provider_lz4` для MariaDB. Плагин добавляет поддержку сжатия данных с помощью алгоритма LZ4, который отличается высокой скоростью компрессии и распаковки (чем быстрее BZIP2, но с меньшим коэффициентом сжатия).

4.14 Установка MariaDB



```
GNU nano 8.1 provider_lz4.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_lz4
provider_lz4=force_plus_permanent
```

Рисунок 7: Файл provider_lz4.cnf

4.15 Установка MariaDB

Файл `provider_lzo.cnf` — это конфигурационный файл плагина `provider_lzo` для MariaDB. Плагин добавляет поддержку сжатия данных с помощью алгоритма LZO, который характеризуется очень быстрой компрессией и распаковкой, чуть хуже по коэффициенту сжатия, чем BZIP2, но быстрее, чем он.

4.16 Установка MariaDB



```
GNU nano 8.1 provider_lzo.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_lzo
provider_lzo=force_plus_permanent
```

Рисунок 8: Файл provider_lzo.cnf

4.17 Установка MariaDB

Файл `provider_snappy.cnf` — это конфигурационный файл плагина `provider_snappy` для MariaDB. Плагин добавляет поддержку сжатия данных с помощью алгоритма Snappy, который разработан Google и оптимизирован для очень высокой скорости сжатия и распаковки (чуть хуже по коэффициенту сжатия, чем BZIP2, но намного быстрее).

4.18 Установка MariaDB



```
GNU nano 8.1 provider_snappy.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_snappy
provider_snappy=force_plus_permanent
```

Рисунок 9: Файл provider_snappy.cnf

4.19 Установка MariaDB

Файл `spider.cnf` — это конфигурационный файл для плагина `ha_spider`, который используется для шардирования баз данных в MariaDB.

Плагин Spider позволяет:

- создавать распределённые таблицы, которые физически находятся на разных серверах,

- выполнять запросы к таблицам на удалённых серверах,

- объединять данные с нескольких серверов в одну логическую таблицу.

4.20 Установка MariaDB



```
GNU nano 2.8.1 spider.cnf
[mariadb]
#
# Uncomment line to enable
#
#plugin-load-add = ha_spider
# Read more at https://mariadb.com/kb/en/spider/
```

Рисунок 10: Файл spider.cnf

4.21 Установка MariaDB

Далее посмотрим файл `/etc/my.cnf`.

Файл `my.cnf` используется как центральный конфигурационный файл, который читается:

- ▶ как клиентами (`mysql`, `mysqldump` и т. д.),

Он задаёт общие параметры, применяемые ко всем компонентам базы данных, и подключает остальные `.cnf`-файлы из директорий.

4.21 Установка MariaDB

Далее посмотрим файл `/etc/my.cnf`.

Файл `my.cnf` используется как центральный конфигурационный файл, который читается:

- ▶ как клиентами (`mysql`, `mysqldump` и т. д.),
- ▶ так и сервером MariaDB/MySQL (`mysqld`).

Он задаёт общие параметры, применяемые ко всем компонентам базы данных, и подключает остальные `.cnf`-файлы из директорий.

4.22 Установка MariaDB

[client-server] Секция общих настроек для клиентов и сервера.

! includedir /etc/my.cnf.d Подключает все файлы .cnf из директории /etc/my.cnf.d/.

То есть все отдельные конфигурации (client.cnf, mariadb-server.cnf, provider_*.cnf и т.д.) будут считаны автоматически.



```
GNU nano 0.1 /etc/my.cnf
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]
#
# include all files from the config directory
#
!includedir /etc/my.cnf.d
```

Рисунок 11: Файл my.cnf

4.23 Установка MariaDB

Запустим и включим программное обеспечение mariadb.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl start mariadb  
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl enable mariadb  
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.  
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 12: Запуск и включения ПО

4.24 Установка MariaDB

Убедимся, что mariadb прослушивает порт 3306. Для этого введем команду `ss -tulpen | grep mariadb`. Мы видим, что все корректно отрабатывается и mariadb прослушивает порт 3306.

```
root@server-antoychubekova.net my.cnf.d]# ss -tulpen | grep mariadb
tcp LISTEN 0      80          0.0.0.0:*        users:((('mariadb',pid=16303,fd=20))
uid:27 ino:89431 sk:14 cgroup:/system.slice/mariadb.service <->
tcp LISTEN 0      80          [::]:3306       [::]:*         users:((('mariadb',pid=16303,fd=21))
uid:27 ino:89432 sk:16 cgroup:/system.slice/mariadb.service v6only:1 <->
[root@server-antoychubekova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 13: Порт прослушки mariadb

4.25 Установка MariaDB

Запустим скрипт конфигурации безопасности mariadb, используя: `mysql_secure_installation`. Далее установим пароль для пользователя root базы данных, отключим удаленный корневой доступ и удалим тестовую базу данных и любых анонимных пользователей.

```
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] y
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
```

4.26 Установка MariaDB

Войдем в базу данных с правами администратора базы данных, когда потребуют пароль введем пароль, который мы ранее установили. Далее посмотрим список команд MySQL. Мы видим, что вывелся список команд, которые мы можем использовать при работе с базами данных.

```
MariaDB [(none)]> \h

General information about MariaDB can be found at
http://mariadb.org

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?          (?) Synonym for 'help'.
charset    (C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets
clear      (c) Clear the current input statement.
connect    (r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter  (d) Set statement delimiter.
edit       (e) Edit command with $EDITOR.
ego        (G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit       (q) Exit mysql. Same as quit.
go         (g) Send command to MariaDB server.
help       (h) Display this help.
nopager    (n) Disable pager, print to stdout.
notee      (t) Don't write into outfile.
nowarning  (w) Don't show warnings after every statement.
pager      (P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print      (p) Print current command.
prompt     (R) Change your mysql prompt.
quit       (Q) Quit mysql.
rehash     (R) Rebuild completion hash.
sandbox    (s) Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e).
source     (.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status     (s) Get status information from the server.
system     (!) Execute a system shell command.
tee        (T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use        (u) Use another database. Takes database name as argument.
warnings   (W) Show warnings after every statement.

For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]> █
```

Рисунок 15: Вход в бд и список команд MySQL

4.27 Установка MariaDB

Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB для отображения доступных в настоящее время баз данных введем MySQL-запрос, который покажет какие базы данных есть в системе. Мы видим, что в системе есть базы данных:

- ▶ `information_schema`- это служебная база данных, в которой хранятся метаданные — то есть информация о других базах, таблицах, столбцах, индексах и т.д.

4.27 Установка MariaDB

Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB для отображения доступных в настоящее время баз данных введем MySQL-запрос, который покажет какие базы данных есть в системе. Мы видим, что в системе есть базы данных:

- ▶ `information_schema`- это служебная база данных, в которой хранятся метаданные — то есть информация о других базах, таблицах, столбцах, индексах и т.д.
- ▶ `mysql`-это основная системная база, где хранятся учётные записи пользователей, пароли, права доступа и настройки сервера.

4.27 Установка MariaDB

Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB для отображения доступных в настоящее время баз данных введем MySQL-запрос, который покажет какие базы данных есть в системе. Мы видим, что в системе есть базы данных:

- ▶ `information_schema`- это служебная база данных, в которой хранятся метаданные — то есть информация о других базах, таблицах, столбцах, индексах и т.д.
- ▶ `mysql`-это основная системная база, где хранятся учётные записи пользователей, пароли, права доступа и настройки сервера.
- ▶ `performance_schema` - это база, которая собирает статистику о производительности MariaDB: время выполнения запросов, использование памяти, блокировки и т.д.

4.27 Установка MariaDB

Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB для отображения доступных в настоящее время баз данных введем MySQL-запрос, который покажет какие базы данных есть в системе. Мы видим, что в системе есть базы данных:

- ▶ `information_schema`- это служебная база данных, в которой хранятся метаданные — то есть информация о других базах, таблицах, столбцах, индексах и т.д.
- ▶ `mysql`-это основная системная база, где хранятся учётные записи пользователей, пароли, права доступа и настройки сервера.
- ▶ `performance_schema` - это база, которая собирает статистику о производительности MariaDB: время выполнения запросов, использование памяти, блокировки и т.д.
- ▶ `sys` - это удобная надстройка над `performance_schema`: в ней собраны представления (`views`), которые показывают показатели производительности в более понятном виде (для администраторов).

4.28 Установка MariaDB

Затем выйдем из интерфейса интерактивной оболочки mariadb.

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.045 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 16: MySQL-запрос

4.29 Конфигурация кодировки символов

Далее вновь войдя в бд с правами администратора отобразим статус marisdb. Статус показывает техническую информацию о текущем подключении и сервере.

```
MariaDB [(none)]> status
*****
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using Editline wrapper

Connection id:          19
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                   Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ;
Using delimiter:        ;
Server:                MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             localhost via UNIX socket
Server characteraset:   latin1
Db   characteraset:     latin1
Client characteraset:   utf8mb3
Conn. characteraset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 24 min 20 sec

Threads: 1  Questions: 37  Slow queries: 0  Opens: 28  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.025
*****
MariaDB [(none)]> █
```

Рисунок 17: Статус marisdb

4.30 Конфигурация кодировки символов

Общая информация о клиенте:

► mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

4.30 Конфигурация кодировки символов

Общая информация о клиенте:

- ▶ mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper
- ▶ Это версия клиентской программы mysql, с помощью которой ты подключилась к серверу MariaDB.

4.30 Конфигурация кодировки символов

Общая информация о клиенте:

- ▶ `mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper`
- ▶ Это версия клиентской программы `mysql`, с помощью которой ты подключилась к серверу `MariaDB`.
- ▶ `Distrib 10.11.11-MariaDB` — версия установленного сервера `MariaDB`.

4.30 Конфигурация кодировки символов

Общая информация о клиенте:

- ▶ `mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper`
- ▶ Это версия клиентской программы `mysql`, с помощью которой ты подключилась к серверу `MariaDB`.
- ▶ `Distrib 10.11.11-MariaDB` — версия установленного сервера `MariaDB`.
- ▶ `x86_64` — архитектура системы (64-битная).

4.30 Конфигурация кодировки символов

Общая информация о клиенте:

- ▶ `mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper`
- ▶ Это версия клиентской программы `mysql`, с помощью которой ты подключилась к серверу `MariaDB`.
- ▶ `Distrib 10.11.11-MariaDB` — версия установленного сервера `MariaDB`.
- ▶ `x86_64` — архитектура системы (64-битная).
- ▶ `EditLine wrapper` — используется библиотека для редактирования строк в консоли (например, стрелочки работают благодаря ей).

4.31 Конфигурация кодировки символов

Подключение и пользователь:

- ▶ Connection id: 19 — уникальный номер твоего подключения к серверу (сессии).

4.31 Конфигурация кодировки символов

Подключение и пользователь:

- ▶ Connection id: 19 — уникальный номер твоего подключения к серверу (сессии).
- ▶ Current database: — пусто, значит, ты не выбрала базу данных (ещё не сделала USE имя_базы).

4.31 Конфигурация кодировки символов

Подключение и пользователь:

- ▶ Connection id: 19 — уникальный номер твоего подключения к серверу (сессии).
- ▶ Current database: — пусто, значит, ты не выбрала базу данных (ещё не сделала USE имя_базы).
- ▶ Current user: root@localhost — ты вошла как пользователь root, подключившись с этого же компьютера (localhost).

4.32 Конфигурация кодировки символов

Безопасность:

- ▶ SSL: Not in use — соединение не зашифровано (без SSL)-это нормально, если ты работаешь локально на сервере.

Настройки ввода-вывода:

4.32 Конфигурация кодировки символов

Безопасность:

- ▶ SSL: Not in use — соединение не зашифровано (без SSL)-это нормально, если ты работаешь локально на сервере.

Настройки ввода-вывода:

- ▶ Current pager: stdout — вывод идёт прямо в терминал.

4.32 Конфигурация кодировки символов

Безопасность:

- ▶ SSL: Not in use — соединение не зашифровано (без SSL)-это нормально, если ты работаешь локально на сервере.

Настройки ввода-вывода:

- ▶ Current pager: stdout — вывод идёт прямо в терминал.
- ▶ Using outfile: — ты не сохраняешь результаты в файл.

4.32 Конфигурация кодировки символов

Безопасность:

- ▶ SSL: Not in use — соединение не зашифровано (без SSL)-это нормально, если ты работаешь локально на сервере.

Настройки ввода-вывода:

- ▶ Current pager: stdout — вывод идёт прямо в терминал.
- ▶ Using outfile: — ты не сохраняешь результаты в файл.
- ▶ Using delimiter: — используется стандартный разделитель ; для команд.

4.33 Конфигурация кодировки символов

О сервере:

- Server: MariaDB — тип СУБД (система управления базами данных).

4.33 Конфигурация кодировки символов

О сервере:

- ▶ Server: MariaDB — тип СУБД (система управления базами данных).
- ▶ Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server — версия сервера.

4.33 Конфигурация кодировки символов

О сервере:

- ▶ Server: MariaDB — тип СУБД (система управления базами данных).
- ▶ Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server — версия сервера.
- ▶ Protocol version: 10 — версия сетевого протокола, через который клиент общается с сервером.

4.33 Конфигурация кодировки символов

О сервере:

- ▶ Server: MariaDB — тип СУБД (система управления базами данных).
- ▶ Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server — версия сервера.
- ▶ Protocol version: 10 — версия сетевого протокола, через который клиент общается с сервером.
- ▶ Connection: Localhost via UNIX socket — ты подключилась через UNIX-сокет, а не через TCP/IP (т.е. напрямую внутри системы, быстрее и безопаснее).

4.33 Конфигурация кодировки символов

О сервере:

- ▶ Server: MariaDB — тип СУБД (система управления базами данных).
- ▶ Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server — версия сервера.
- ▶ Protocol version: 10 — версия сетевого протокола, через который клиент общается с сервером.
- ▶ Connection: Localhost via UNIX socket — ты подключилась через UNIX-сокеты, а не через TCP/IP (т.е. напрямую внутри системы, быстрее и безопаснее).
- ▶ UNIX socket: /var/lib/mysql/mysql.sock — путь к сокету.

4.34 Конфигурация кодировки символов

Кодировки:

- ▶ Server charset: latin1 — сервер по умолчанию использует латинскую кодировку.

4.34 Конфигурация кодировки символов

Кодировки:

- ▶ Server charset: latin1 — сервер по умолчанию использует латинскую кодировку.
- ▶ Db charset: latin1 — текущая база (если выбрана) тоже использует latin1.

4.34 Конфигурация кодировки символов

Кодировки:

- ▶ Server charset: latin1 — сервер по умолчанию использует латинскую кодировку.
- ▶ Db charset: latin1 — текущая база (если выбрана) тоже использует latin1.
- ▶ Client charset: utf8mb3 — твой клиент (терминал) использует UTF-8.

4.34 Конфигурация кодировки символов

Кодировки:

- ▶ Server charset: latin1 — сервер по умолчанию использует латинскую кодировку.
- ▶ Db charset: latin1 — текущая база (если выбрана) тоже использует latin1.
- ▶ Client charset: utf8mb3 — твой клиент (терминал) использует UTF-8.
- ▶ Conn. charset: utf8mb3 — соединение между клиентом и сервером — UTF-8.

4.35 Конфигурация кодировки символов

Время работы и активность:

- ▶ Uptime: 24 min 20 sec — сервер работает уже 24 минуты 20 секунд.

4.35 Конфигурация кодировки символов

Время работы и активность:

- ▶ Uptime: 24 min 20 sec — сервер работает уже 24 минуты 20 секунд.
- ▶ Threads: 1 — сейчас активен один поток (только ты подключена).

4.35 Конфигурация кодировки символов

Время работы и активность:

- ▶ Uptime: 24 min 20 sec — сервер работает уже 24 минуты 20 секунд.
- ▶ Threads: 1 — сейчас активен один поток (только ты подключена).
- ▶ Questions: 37 — всего выполнено 37 SQL-запросов с момента запуска.

4.35 Конфигурация кодировки символов

Время работы и активность:

- ▶ Uptime: 24 min 20 sec — сервер работает уже 24 минуты 20 секунд.
- ▶ Threads: 1 — сейчас активен один поток (только ты подключена).
- ▶ Questions: 37 — всего выполнено 37 SQL-запросов с момента запуска.
- ▶ Slow queries: 0 — медленных запросов нет (всё выполняется быстро).

4.35 Конфигурация кодировки символов

Время работы и активность:

- ▶ Uptime: 24 min 20 sec — сервер работает уже 24 минуты 20 секунд.
- ▶ Threads: 1 — сейчас активен один поток (только ты подключена).
- ▶ Questions: 37 — всего выполнено 37 SQL-запросов с момента запуска.
- ▶ Slow queries: 0 — медленных запросов нет (всё выполняется быстро).
- ▶ Opens: 20 — сервер открыл 20 таблиц.

4.35 Конфигурация кодировки символов

Время работы и активность:

- ▶ Uptime: 24 min 20 sec — сервер работает уже 24 минуты 20 секунд.
- ▶ Threads: 1 — сейчас активен один поток (только ты подключена).
- ▶ Questions: 37 — всего выполнено 37 SQL-запросов с момента запуска.
- ▶ Slow queries: 0 — медленных запросов нет (всё выполняется быстро).
- ▶ Opens: 20 — сервер открыл 20 таблиц.
- ▶ Open tables: 13 — сейчас 13 таблиц открыто в кэше.

4.35 Конфигурация кодировки символов

Время работы и активность:

- ▶ Uptime: 24 min 20 sec — сервер работает уже 24 минуты 20 секунд.
- ▶ Threads: 1 — сейчас активен один поток (только ты подключена).
- ▶ Questions: 37 — всего выполнено 37 SQL-запросов с момента запуска.
- ▶ Slow queries: 0 — медленных запросов нет (всё выполняется быстро).
- ▶ Opens: 20 — сервер открыл 20 таблиц.
- ▶ Open tables: 13 — сейчас 13 таблиц открыто в кэше.
- ▶ Queries per second avg: 0.025 — в среднем выполняется 0.025 запроса в секунду (примерно 1 запрос каждые 40 секунд).

4.36 Конфигурация кодировки символов

В каталоге `/etc/my.cnf.d` создадим файл `utf8.cnf` и откроем его для редактирования и укажем в нем соответствующую конфигурацию.



```
GNU nano 8.1 utf8.cnf
[client]
default-character-set = utf8
[mysqld]
character-set-server = utf8
```

Рисунок 18: Редактирование файла `utf8.cnf`

4.37 Конфигурация кодировки символов

Перезапустим MariaDB.

```
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# systemctl restart mariadb  
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 19: Перезапуск MariaDB

4.38 Конфигурация кодировки символов

Войдем в базу данных с правами администратора и посмотрим статус MariaDB. Мы видим, что в статусе изменились параметры, связанные с кодировкой.

4.39 Конфигурация кодировки символов

Строки:

Server charsetset: latin1

Db charsetset: latin1

Client charsetset: latin1

Conn. charsetset: latin1

4.40 Конфигурация кодировки символов

Изменились на:

Server charset: utf8

Db charset: utf8

Client charset: utf8

Conn. charset: utf8

4.41 Создание базы данных

Войдя в базу данных с правами администратора, используя SQL-запрос создадим бд с именем addressbook. Далее перейдем в бд addressbook и отобразим в ней таблицы. Мы видим, что ничего не вывелось, так как наша таблица еще пустая.

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;  
Query OK, 1 row affected (0.055 sec)  
  
MariaDB [(none)]> USE addressbook;  
Database changed  
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;  
Empty set (0.001 sec)
```

Рисунок 20: бд addressbook

4.42 Создание базы данных

Создадим таблицу `city` с полями `name` и `city`. Заполните несколько строк таблицы некоторыми данными по аналогии в соответствии с синтаксисом MySQL.

```
MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));  
Query OK, 0 rows affected (0.093 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');  
Query OK, 1 row affected (0.061 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');  
Query OK, 1 row affected (0.036 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');  
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
```

Рисунок 21: Создание и заполнение таблицы

4.43 Создание базы данных

Теперь выведем всю таблицу `city`, используя команду `SELECT * FROM city;`

```
MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name      | city    |
+-----+-----+
| Иванов    | Москва  |
| Петров    | Сочи    |
| Сидоров    | Дубна   |
+-----+-----+
3 rows in set (0.065 sec)

MariaDB [addressbook]> █
```

Рисунок 22: Вывод таблицы `city`

4.44 Создание базы данных

Создадим пользователя для работы с базой данных addressbook и зададим для него пароль. Далее предоставим права доступа созданному пользователю user на действия с базой данных addressbook (просмотр, добавление, обновление, удаление данных).

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER antoychubekova@% IDENTIFIED BY 'password';  
Query OK, 0 rows affected (0.066 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO antoychubekova@  
'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

Рисунок 23: Создание пользователя и изменения его прав

4.45 Создание базы данных

Обновим привилегии (права доступа) базы данных addressbook. Посмотрим общую информацию о таблице city базы данных addressbook. Мы видим, что выведена информация о строках и столбцах бд. Затем выйдете из окружения MariaDB.

```
MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
name	varchar(40)	YES		NULL	
city	varchar(40)	YES		NULL	

```
2 rows in set (0.036 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> █
```

Рисунок 24: Общая информация о таблице city

4.46 Создание базы данных

Вновь посмотрим список баз данных. Мы видим, что в этот список добавилась бд, которую мы создали, addressbook.

```
--  
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p  
Enter password:  
+-----+  
|      Databases      |  
+-----+  
| addressbook         |  
| information_schema  |  
| mysql               |  
| performance_schema  |  
| sys                 |  
+-----+  
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 25: Список баз данных

4.47 Создание базы данных

Посмотрим список таблиц базы данных addressbook. Мы видим нашу таблицу city, которую мы создали.

```
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city   |
+-----+

[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u antoychubekova -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city   |
+-----+

[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 26: Список таблиц базы данных addressbook

4.48 Резервные копии

На виртуальной машине server создадим каталог для резервных копий. Сделаем резервную копию базы данных addressbook.

```
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup  
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/ad  
dressbook.sql  
Enter password:
```

Рисунок 27: Резервное копирование бд addressbook

4.49 Резервные копии

Сделаем сжатую резервную копию базы данных addressbook. Затем сделаем сжатую резервную копию базы данных addressbook с указанием даты создания копии.

```
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/back  
up/addressbook.sql.gz  
Enter password:  
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date  
+ /var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)  
Enter password:  
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 28: Сжатое резервное копирование

4.50 Резервные копии

Восстановим базу данных addressbook из резервной копии. Далее восстановим базу данных addressbook из сжатой резервной копии.

```
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 29: Восстановление бд addressbook

4.51 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `mysql`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы `MariaDB` и резервную копию базы данных `addressbook`.

4.52 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
[root@server.antoychubekova.net my.cnf.d]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf
.d
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
[root@server.antoychubekova.net server]# █
```

Рисунок 30: Изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

4.53 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `mysql.sh`.

```
[root@server.antoychubekova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.antoychubekova.net server]# touch mysql.sh  
[root@server.antoychubekova.net server]# chmod +x mysql.sh  
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 31: Создание исполняемого файла

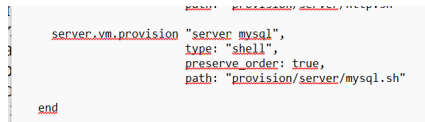
4.54 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Открыв его на редактирование, пропишем скрипт, по сути, повторяющий произведённые вами действия по установке и настройке сервера баз данных.

```
GNU nano 8.1                                mysql.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
systemctl restart named
echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
then
echo "Securing mariadb"
mysql_secure_installation <<EOF
y
123456
123456
y
y
y
y
EOF
echo "Create database"
mysql -u root -p123456 <<EOF
CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
EOF
mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql
fl
```

4.55 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в конфигурации сервера соответствующую запись.



```
server.vm.provision "server mysql",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/mysql.sh"  
  
end
```

Рисунок 33: Редактирование Vagrantfile

Раздел 5

5. Выводы

5.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 я приобрела практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.